

0817 Answer | 指令取数：格式、寻址与有效地址

原题 13 题 · 0816 地址翻译 · 能力账本

0816 已能区分“虚拟页号、物理页框、页内偏移”；本节点先停在指令给出的形式地址如何形成有效地址、再怎样取操作数。地址字段有时不是地址而是立即数或寄存器号。已在 0813、0812 完整讲过的原题只回链。

13 题考场速查

题	第一笔	答案
01	PC 取完两字节变 2002H，再加 06H	C
02	间接寻址需再访存，不是寄存器+偏移	A
03	0813-02 原题：无借位且非零	C
04	EA=R+D=3000H，取 M[EA]	D
05	$32-8-4-4=16$ 位有符号位移	A
06	先 R[<i>i</i>]+D，再以该处内容为 EA	C
07	下标顺序访问用变址寄存器	D
08	29 个三址占 29 个 5 位前缀，其余可扩展	A
09	$(2100H-2000H)/8=32$ ，进本轮前尚未加一	B
10	0812-17 原题：基址+偏移，再大端找低字节	B
11	6 位操作码+2 位寻址方式，留 8 位地址	A
12	二址前缀余 4，扣 254 个一址，再扩 6 位	D
13	寄存器装值还是地址，由寻址方式解释	A

01 | 2009-16：相对转移的基准是取完本条后的 PC

16. 某机器字长为 16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一个字节为操作码字段，第二个字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节 PC 自动加 1。若某转移指令所在主存地址为 2000H，相对位移量字段的内容为 06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是_____。

- A. 2006H B. 2007H C. 2008H D. 2009H

指令起始地址 2000H，由操作码和位移量两个字节组成。每取一个字节 PC 加一，所以取完整条后 PC 已到 2002H；相对位移 06H 加在这个基准上，目标 2008H，选 C。第一笔是写取指过程的 PC：2000→2001→2002，别从指令首址直接加 6。

为什么选 A、B、D 看起来也合理

A 的 2006 忘了整条指令占 2 字节；B 的 2007 只计入其中 1 字节；D 的 2009 又多算 1。相对寻址要看题目定义 PC 自动增加何时发生、位移的单位是否为字节；本题明确每取一个字节加 1，消除了这两处歧义。

02 | 2011-16：寄存器加形式地址，与访存取指针分开

16. 偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是_____。

- A. 间接寻址 B. 基址寻址 C. 相对寻址 D. 变址寻址

题干定义偏移寻址为“某寄存器内容 + 形式地址”。基址、相对（PC 为寄存器）与变址都可写成 $EA = \text{寄存器值} + D$ ；间接寻址则要先按形式地址访问存储器，让那里的内容给出有效地址，故不属于，选 A。先把各方式翻译成“相加”还是“取内容”，不背四个名称。

多一对括号就多一次访存

以 D 为指令内字段，基址是 $R_{base} + D$ ，相对是 $PC + D$ ，变址是 $R_{index} + D$ ；间接是 $M[D]$ 。若最终还要取操作数，通常再做 $M[EA]$ 。分清“算出 EA”和“从 EA 取数”两阶段，下题才不会把地址 3000H 与操作数 4000H 混淆。

03 | 2011-17：重复的无符号条件转移题

17. 某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志 CF、零标志 ZF、符号标志 SF 和溢出标志 OF，条件转移指令 bgt（无符号整数比较大小时转移）的转移条件是_____。

- A. $CF + OF = 1$ B. $\overline{SF} + ZF = 1$ C. $\overline{CF} + ZF = 1$ D. $CF + SF = 1$

这与 0813-02 是同一道原题。无符号“大于”需要减法无借位 $CF=0$ ，且不相等 $ZF=0$ ；选项 C 的横线覆盖整个 $CF + ZF$ ，即 $\neg(CF \vee ZF) = 1$ ，选 C。本节点只增加用途：条件转移的目标地址在判定跳转条件成立后才会被选用。

条件与目标是两回事

CF、ZF 是执行前一比较/减法留下的状态；相对位移或目标地址字段决定一旦跳转向哪里。可以会算目标地址却把比较条件看错，也可以条件判对却用错 PC 基准，考试上两笔要分别检查。

04 | 2013-17：变址先求地址，再从该地址取数

17. 假设变址寄存器 R 的内容为 1000H，指令中的形式地址为 2000H；地址 1000H 中的内容为 2000H，地址 2000H 中的内容为 3000H，地址 3000H 中的内容为 4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是_____。

- A. 1000H B. 2000H C. 3000H D. 4000H

变址寄存器 R=1000H，形式地址 D=2000H，所以有效地址 EA=3000H；题问“访问到的操作数”，还要读 M[3000H]=4000H，选 D。1000H 和 2000H 处的内容虽然给出，根本没沿这条路径访问，属于干扰。

三个层级写成两行

EA=R+D=1000H+2000H=3000H；操作数=M[EA]=M[3000H]=4000H。若题改问“有效地址”，答案会是 C；若把 M[1000H] 再拿去相加，就把变址寄存器内容误作寄存器所指内存的内容。

05 | 2014-17：固定指令先扣字段，再看位移的补码范围

17. 某计算机有 16 个通用寄存器，采用 32 位定长指令字，操作码字段（含寻址方式位）为 8 位，Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器，且偏移量用补码表示，则 Store 指令中偏移量的取值范围是_____。

- A. -32768~+32767 B. -32767~+32768
C. -65536~+65535 D. -65535~+65536

32 位 Store 指令已有 8 位操作码（含方式位）。16 个通用寄存器需各 4 位，源操作数寄存器一份，基址寄存器再一份，剩 $32-8-4-4=16$ 位给位移。16 位补码范围 $-32768...+32767$ ，选 A。这问的是位移字段的可编码范围，不是完整有效地址可能覆盖的范围。

两个寄存器字段为何不能只扣一次

源寄存器编号告诉 Store 把哪个寄存器的值写出去；基址寄存器编号告诉它把写操作放在哪个地址附近。即便源和基址有时碰巧选同一个通用寄存器，编码中仍有两个独立字段。16 位补码负端比正端多 1，承接 0812-21 的范围计算。

06 | 2016-17：“先变址后间址”按顺序加括号

17. 某指令格式如下所示。



其中 M 为寻址方式，I 为变址寄存器编号，D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是_____。

- A. $I + D$ B. $(I) + D$ C. $((I) + D)$ D. $((I)) + D$

I 是寄存器编号，(I) 表示该寄存器里的变址值。先变址得 $R[I] + D$ ；后间接再访问这个地址处的内存，得到有效地址 $M[R[I] + D]$ ，即图中 $((I) + D)$ ，选 C。A 把寄存器编号本身与 D 相加；B 到变址结果就停了；D 先把寄存器当内存地址做了错误的间接。

拿一个具体值检查括号顺序

若寄存器编号 $I=2$ 、 $R[2]=1000H$ 、 $D=20H$ ，且 $M[1020H]=3000H$ ，先变址到 $1020H$ ，再间址得到 $EA=3000H$ 。题问有效地址时停在 $3000H$ ；若再问操作数，才取 $M[3000H]$ 。这里每加一层括号都是实实在在的一次取内容。

07 | 2017-15：下标顺序走数组，让寄存器持有变化量

15. 下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是_____。

- A. 相对寻址 B. 寄存器寻址 C. 直接寻址 D. 变址寻址

一维数组基址固定，循环下标逐步变化。令指令中的 D 保留数组起点、变址寄存器保存随循环改变的偏移，地址可按 $EA=D + R \times \text{index}$ 逐项生成，所以变址寻址，选 D。直接寻址要为不同元素改变指令内地址；寄存器寻址取寄存器本身的值，不说明从数组内存取数。

与基址相加公式相同，为什么名称不同

两者都能写成寄存器加形式地址；此题强调下标在循环里改变，把变化的下标/字节偏移放进变址寄存器是最自然的用途。基址寄存器更常用来给一片区域/段提供基点，而指令字段作为相对位移。公式相同不意味着用途判断也不用看题干的动态量。

08 | 2017-16：少一个地址字段，可让操作码继续扩展

16. 某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令 29 条，二地址指令 107 条，每个地址字段为 6 位，则指令字长至少应该是_____。

- A. 24 位 B. 26 位 C. 28 位 D. 32 位

三地址每个地址字段 6 位，先占 $3 \times 6 = 18$ 位；29 条三地址指令至少要 5 位操作码，合计 23 位。5 位前缀共 32 种，留 3 个前缀作二地址扩展；借空出的一个 6 位字段，每个前缀可区分 64 条，足够 107 条二地址。指令按字节定长，23 位向上取整为 24 位，选 A。

为何不能简单为 $29+107=136$ 条分配同样长的操作码

若统一操作码至少 8 位，三地址格式需 $8+18=26$ 位，会选到 32。扩展编码利用格式差异：三地址用短前缀，留下部分短前缀作“这是一条二地址指令”的入口，再用本来属于第三地址的位继续细分。判断 24 位不够，必须同时检查两格式的编码数量，不能只满足 29 条。

09 | 2018-18：自动加一发生在“取完元素”之后

18. 按字节编址的计算机中，某 double 型数组 A 的首地址为 2000H，使用变址寻址和循环结构访问数组 A，保存数组下标的变址寄存器初值为 0，每次循环取一个数组元素，其偏移地址为变址值乘以 `sizeof(double)`，取完后变址寄存器内容自动加 1。若某次循环所取元素的地址为 2100H，则进入该次循环时变址寄存器的内容是_____。

- A. 25 B. 32 C. 64 D. 100

double 每项 8B，首址 2000H；本轮读到的地址 2100H 与首址差 $100H=256B$ ，所以取这个元素时变址寄存器内容是 $256/8=32$ ，选 B。题说“取完后自动加 1”，故下一轮才是 33，不能提前给本轮加一。

先后顺序比总循环次数更重要

第 0 轮取 A[0]，地址 2000H，随后变址值变成 1；第 32 轮进入时值为 32，取 A[32] 的地址为 2100H，随后才变 33。题没有要求计算循环已运行多少次或数组长度，只问“进入这次循环时”的寄存器值。

10 | 2019-15：同一基址、大端原题沿用 0812

15. 某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为 FF12H，基址寄存器的内容为 F000 0000H，则该操作数的 LSB（最低有效字节）所在的地址是_____。

- A. F000 FF12H B. F000 FF15H C. EFFF FF12H D. EFFF FF15H

这是 0812-17 的重复引用：按试题选项采用的 16 位无符号形式地址拼到 F0000000H 基址，操作数首址 F000FF12H；大端四字节 12 34 FF 00 的最低有效字节在首址+3，即 F000FF15H，选 B。原题对“FF12H 用补码表示”与位移符号扩展的说法不够清楚，0812 的折叠层保留了歧义。

本节点额外检查哪一步

基址寻址形成的是操作数首地址；随后端序才决定这个操作数的 LSB 在其中哪个字节地址。算 EA 与找 LSB 是两次定位，不能把“最低有效字节”误当基址寻址的目标地址本身。

11 | 2020-16：单地址格式扣固定字段后，直接地址无符号

16. 某计算机采用 16 位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有 48 条指令，支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式。单地址指令中，直接寻址方式的寻址范围是（ ）。
- A. 0~255 B. 0~1023 C. -128~127 D. -512~511

48 条指令至少用 6 位操作码；4 种寻址方式需 2 位方式码。16 位固定指令剩 $16-6-2=8$ 位地址字段。直接寻址把字段当无符号地址，范围 $0 \dots 2^8-1=0 \dots 255$ ，选 A。相对方式可能把同一字段当有符号位移，但题专问直接可寻址范围，别拿补码 -128...127 来答。

指令系统总条数决定哪一段宽度

$2^5=32$ 不够编码 48 种操作， $2^6=64$ 足够，故操作码至少 6 位；4 种方式需要 $2^2=4$ 。两段扣完后，余下的 8 位在不同方式下意义不同。基址、相对或间接可能借寄存器/内存扩大最终有效地址范围，不能由这 8 位直接概括。

12 | 2022-19：扩展操作码逐层扣掉占用的前缀

19. 设计某指令系统时，假设采用 16 位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为 6 位，包含零地址、一地址和二地址 3 种格式的指令。若二地址指令有 12 条，一地址指令有 254 条，则零地址指令的条数最多为（ ）。
- A. 0 B. 2 C. 64 D. 128

16 位指令、每个地址 6 位。二地址格式操作码先有 $16-12=4$ 位，共 16 个前缀；其中 12 个给二地址指令，余 4 个前缀留给一地址扩展。一地址只用 6 位地址，空出的 6 位每个前缀可再细分 64 种，可形成 $4 \times 64=256$ 种一地址编码；已用 254 种，还剩 2 个可继续扩展的前缀。零地址不再需要那 6 位地址字段，每个前缀又能分 64 种，故最多 $2 \times 64=128$ 条零地址指令，选 D。

为什么不能把“零地址空出 6+6 位”就直接算 4096

零地址仍必须避开已经分配给二地址与一地址指令的前缀。能扩展的入口只有那 4 个未分给二地址的短前缀，在下一层 256 个位置中又有 254 个已分给一地址。编码树里已用路径不能再复用；剩余的 2 个一地址层前缀各自还能延伸 6 位，不应把“前缀数 2”直接当成最终零地址指令数。

13 | 2023-17：寄存器内容是值还是地址，由寻址方式决定

17. 某运算类型指令中有一个地址码为通用寄存器编号，对应通用寄存器中存放的是操作数或操作数地址，CPU 区分两者的依据是（ ）。
- A. 操作数的寻址方式 B. 操作数的编码方式 C. 通用寄存器的编号 D. 通用寄存器的内容

同一个通用寄存器可以直接放操作数，也可以放操作数所在内存地址。CPU 如何解释，取决于指令规定的操作数寻址方式，选 A：寄存器直接取 R 内值，寄存器间接把 R 内值作为地址再访存。寄存器编号只定位哪个寄存器，编号本身不决定取值后是否再访存。

用一份寄存器值看两条路径

假设 R3 内容为 1000H：寄存器寻址把 1000H 当操作数；寄存器间接寻址先把 1000H 当有效地址，再读 M[1000H] 作为操作数。寄存器没换、内容没换，变的是指令对这份内容的解释。承接 0812 的“位模式的解释权”，这里由寻址方式决定地址层级。

0817 收束 | 三问压缩寻址长篇

题干给的字段 D 是立即数、寄存器号、位移还是地址？求 EA 前需不需要加 PC/基址/变址？求出 EA 后，题目要的是 EA 本身还是 M[EA] 的操作数？先回答这三问，再处理位宽与端序。扩展操作码题则另画编码树、逐层扣已占用的前缀。可解释答案只表示“会解”，熟练还要遮答案做不同数据和不同问法。